

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №44

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		Д.В. Куртяник
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Разработка встраиваемой программы

по дисциплине: Программирование на языках Ассемблера

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	В3441		Р.С. Кулаков
	номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель лабораторной работы

Изучение связи ассемблера с языками высокого уровня, получение базовых навыков работы с ассемблерными вставками.

2 Номер варианта и индивидуальное задание

Вариант 14: Дан массив чисел размером в слово. Проверить числа на чётность, заполняя массив с элементами размером в байт. Устанавливать значение 1, если число чётное; 0, если нечётное.

3 Описание выбранной модели решения, сопоставление и объяснение основных частей алгоритма и выбранных для их реализации синтаксических конструкций языка

3.1 Модель решения (из лабораторной работы 2)

Обход массива чисел (WORD), проверка каждого на чётность и запись результата в другой массив (BYTE), где значение 1 соответствует чётному числу, а 0 — нечётному.

3.2 C++

Используем 16-битный тип - short, аналог WORD в ассемблере, при этом фиксированный размер массива (100) для упрощения аллокации.

Высокоуровневая часть работает с вводом и выводом. На ассемблере написана производительная логика.

4 Исходный код

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int n;
    cout << "Введите количество элементов: ";
    cin >> n;

    // ввод
```

```

short numbers[100];
unsigned char result[100];

cout << "Введите " << n << " целых чисел:\n";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> numbers[i];
}

__asm {
    lea esi, numbers           // начало исходного массива
    lea edi, result           // начало массива результатов
    mov ecx, n                 // количество итераций = число элементов массива

    check_loop :
        mov ax, [esi]          // загружаем число из исходного массива
        test ax, 1             // проверяем четность
        jnz odd_label          // если результат не 0 – число нечётное

    even_label:
        mov byte ptr[edi], 1    // четное число – записываем 1 в массив
        jmp next_label          // переход к следующей итерации

    odd_label :
        mov byte ptr[edi], 0    // нечётное число – записываем 0 в массив

    next_label :
        add esi, 2              // переходим к следующему элементу (WORD = 2
байта)
        add edi, 1              // следующий элемент результата (BYTE = 1
байт)
        loop check_loop         // повторяем цикл
    }

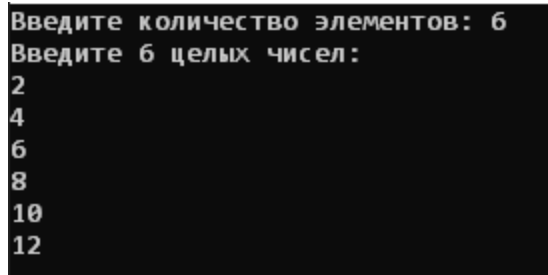
    // вывод
    cout << "Результат (1=чётное, 0=нечётное): ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << int(result[i]) << ' ';
    }
    cout << endl;

    return 0;
}

```

5 Снимки экрана с анализом работы программы

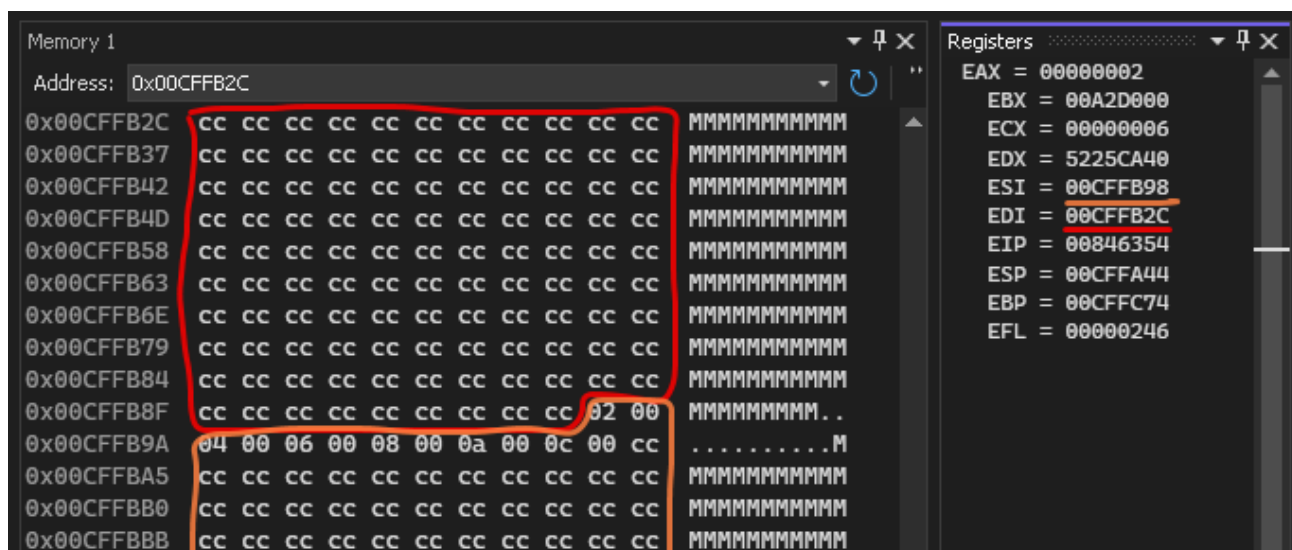
5.1 Ввод 6 четных чисел



```

Введите количество элементов: 6
Введите 6 целых чисел:
2
4
6
8
10
12

```



После загрузки видим эти числа в памяти, регистр ESI содержит адрес начала исходного массива, а EDI адрес начала результирующего массива

Далее выполняется логика на ассемблере, особых отличий от кода для masn нет, кроме использования lea (Load Effective Address) для загрузки адресов массивов. Флаг нуля – ZR.

```
OV = 0 UP = 0 EI = 1
PL = 0 ZR = 1 AC =
0 PE = 1 CY = 0
```

6 Примеры

6.1.1 5 элементов: 1, 2, 3, 4, 5

Memory 1
Address: 0x005EF5D8

0x005EF5D8	00 01 00 01 00 cc cc cc cc cc cc	MMMMMM
0x005EF5E3	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF5EE	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF5F9	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF604	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF60F	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF61A	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF625	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF630	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF63B	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMM..
0x005EF646	02 00 03 00 04 00 05 00 cc cc cc	MMM
0x005EF651	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF65C	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF667	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF672	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x005EF67D	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM

Registers

EAX = 00000005
EBX = 0089E000
ECX = 00000001
EDX = 536ECA40
ESI = 005EF64E
EDI = 005EF5DD
EIP = 006D6368
ESP = 005EF4F0
EBP = 005EF720
EFL = 00000206

CS = 0023 DS = 002B
ES = 002B SS = 002B
FS = 0053 GS = 002B

OV = 0 UP = 0 EI = 1
PL = 0 ZR = 0 AC =
0 PE = 1 CY = 0

```
Введите количество элементов: 5
Введите 5 целых чисел:
1
2
3
4
5
Результат (1=чётное, 0=нечётное): 0 1 0 1 0
```

6.1.2 3 элемента: 2, 4, 5

Memory 1
Address: 0x0084FB9C

0x0084FB9C	01 01 00 cc cc cc cc cc cc cc	...MMMMMMMM
0x0084FBA7	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FBB2	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FBBD	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FBC8	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FBD3	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FBDE	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FBE9	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FBF4	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FBFF	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMM..
0x0084FC0A	04 00 05 00 cc cc cc cc cc cc	...MMMMMMMM
0x0084FC15	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FC20	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FC2B	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM
0x0084FC36	cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc	MMMMMMMMMMMM

Registers

EAX = 00000005
EBX = 005C0000
ECX = 00000001
EDX = 5386CA40
ESI = 0084FC0E
EDI = 0084FB9F
EIP = 006D6368
ESP = 0084FAB4
EBP = 0084FCE4
EFL = 00000206

CS = 0023 DS = 002B
ES = 002B SS = 002B
FS = 0053 GS = 002B

OV = 0 UP = 0 EI = 1
PL = 0 ZR = 0 AC =
0 PE = 1 CY = 0

```
Введите количество элементов: 3
Введите 3 целых чисел:
2
4
5
Результат (1=чётное, 0=нечётное): 1 1 0
```